중3-1 누적테스트 상 04회 분석표

수학 · ① 제곱근의 뜻과 성질 ~ ⑥ 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	3문항 · 15.00점	17문항 · 85.00점	20문항 (100%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	서술형	제곱근의 뜻과 성질	a−b>0, ab<0 → a>0>b	상	5	$a+b$
2	서술형	√(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건	504/x 가 제곱수	상	5	4 개
3	서술형	제곱근의 대소 관계와 부등식	a = √1.8 / √5	상	5	$\frac{103}{5}$
4	서술형	무리수와 실수, 실수와 수직선	5.229 = 9 × 0.581	상	5	23.87 , 2.2866
5	서술형	무리수와 실수, 실수와 수직선	근호 안을 계산하여 402	상	5	$20.05\,\mathrm{km/s}$
6	서술형	무리수와 실수, 실수와 수직선	정사각형 대각선 √2	상	5	$5\sqrt{2}$
7	서술형	무리수와 실수, 실수와 수직선	√111 ~ √219 중 제곱수 제외	최상	5	105
8	선택형	근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화	$1-1/k^2 = (k-1)(k+1)/k^2$	상	5	③
9	선택형	근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화	근호 안을 소인수분해	상	5	⑤
10	서술형	근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화	A = √(500/5), B = √(0.005/2)	상	5	$\frac{1}{2}$
11	선택형	근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화	(a−b)(ab−4) = 32	상	5	④
12	서술형	근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화	$\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$	상	5	6
13	서술형	근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화	√4000 = √400 × √10	상	5	(1) $x=20$ (2) $\frac{1}{20}$ (3) 1
14	서술형	근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화	한 단계마다 넓이 1/2	상	5	$\sqrt{15}$
15	서술형	근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화	한 변: √3, 4√3, 3√3	상	5	$24\sqrt{3}$
16	서술형	근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화	잘라낸 삼각형의 빗변 = 팔각형 한 변	상	5	$(32\sqrt{2}-32)\,\mathrm{cm}^2$
17	서술형	근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화	켤레식 곱하기	최상	5	$-2\sqrt{15}$
18	서술형	근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화	속력 = √(9.8h)	최상	5	(1) $14\,\mathrm{m/s}$ (2) $31.30\,\mathrm{m/s}$ (3) $180\,\mathrm{m}$
19	서술형	근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화	과수원 한 변 6√15, 무밭 한 변 2√15	최상	5	120

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
20	서술형	근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화	높이 = 정사각형 한 변 2√3	최상	5	$4\sqrt{3}$

단원별 배점

제곱근의 뜻과 성질		1문항 5.0점
√(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건		1문항 5.0점
제곱근의 대소 관계와 부등식		1문항 5.0점
무리수와 실수, 실수와 수직선		4문항 20.0점
근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화		13문항 65.0점

난이도별 배점

하		0문항 0.0점
중		0문항 0.0점
상		15문항 75.0점
최상		5문항 25.0점

시험 범위 ① 제곱근의 뜻과 성질 ~ ⑥ 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 제곱근과 실수 35점, 근호를 포함한 식의 계산 65점

대구 기출 20문항 모음 · 난이도 상